המסלול האקדמי המכללה למינהל
מדעי המחשב

ת.ז הסטודנט:_____
מס' חדר:_____ מס' נבחן:_____

בחינה בקורס: מבוא לאבטחת סייבר
קוד קורס: 689156
תאריך הבחינה: 12/07/2026 שעת הבחינה: 15:00
שנה"ל: תשפ"ו סמסטר: ב' מועד: א'
מרצה: ד"ר מנחם ליבוביץ
משך הבחינה: 01:20 שעות

- מספר השאלות בשאלון: 10
- יש להשיב על כל השאלות
- משקל כל שאלה: 10 נקודות
- הבחינה ללא חומר עזר
- שימוש במחשבון כיס: כן
- מחברת טיוטה: לא
- בכל שאלה יש לסמן את התשובה הנכונה ביותר בדף הקידוד. **רק דף הקידוד ייבדק!**
- את התשובות יש לסמן **בעט שחור או כחול כהה בלבד, באופן ברור ומודגש**
- **יש להקפיד על כתב יד קריא וברור**
- אין לסמן על דף הקידוד במַדְגֵּשׁ (מַרְקֵר) זוהר
- **חל איסור לתלוש דפים משאלון הבחינה!**
- יש להחזיר את שאלון הבחינה, כולל נספחים (אם קיימים)
- בבחינה זו מתקיים נוהל הוצאת פתקים בשעות: 15:20, 15:50. לזכאי תוספת זמן גם בשעה 16:20

נא **לא לשאול** את השאלות הבאות בעזרת פתקים, כי לא יינתן עליהם מענה:
- יש טעות בבחינה/בשאלה/בסעיף...
- יש יותר מתשובה אחת נכונה או אף אחת מהתשובות לא נכונה.
- לא למדנו על...
- מה התרגום של [משהו] בעברית/באנגלית...
- מה המשמעות של ראשי התיבות...
- כל שאלה שעיקרה לגרום לגילוי התשובה

חשוב מאוד:
- בדף הקידוד יש לרשום ולקדד את מספר המבחן המופיע בראש הדף בצד ימין (מספר בן 3 ספרות)

- יש לרשום את מספר תעודת הזהות במקום המיועד בכתב יד ברור (כולל ספרת הביקורת)

בהצלחה!

בכל השאלות הבאות, סעיף א הוא התשובה הנכונה

<u>שאלה מספר 1:</u>

אליס רוצה לשלוח הודעות לבוב, ושבוב יוכל לוודא ששתי הדרישות הבאות מתקיימות:

א) ההודעה הגיעה אליו בדיוק כפי שאליס שלחה אותה.

ב) אליס אכן חיברה את ההודעה.

נתון שבוב ואליס כבר החליפו ביניהם בצורה מאובטחת את כל סוגי המפתחות הנדרשים לתהליך.

מה תשלח אליס לבוב?

א. את ההודעה + MAC על ההודעה.

ב. את ההודעה + חתימה דיגיטלית בעזרת המפתח הפומבי של בוב.

ג. את ההודעה מוצפנת במפתח הסימטרי המשותף ביניהם.

ד. את ההודעה מוצפנת במפתח הפומבי של בוב.

<u>שאלה מספר 2:</u>

מה ישיג התוקף בעזרת התקפה מלאה ומוצלחת של ARP Poisoning על אליס ובוב?

א. יכולות MITM בין אליס לבוב.

ב. גילוי המפתח הסימטרי שמשותף בין אליס ובוב.

ג. יכולת זיוף חתימה דיגיטלית של אליס או בוב.

ד. יכולות CSRF.

<u>שאלה מספר 3:</u>

בהקשר של textbook RSA, נתונים המספרים הראשוניים p=5 ו q=7. נוצר מפתח פומבי עם הערך e=11. מהו המפתח הפרטי d המתאים?

א. 11

ב. 5

ג. 7

ד. 13

שאלה מספר 4:

כיצד דפדפנים אוכפים את השימוש במנגנון ה-Certificate Transparency (CT)?

א. הדפדפן דורש שלתעודה יהיו חתימות מלוגרים מוכרים

ב. הדפדפן מבצע אימות מול שרת DNS מאובטח

ג. הדפדפן דורש הצפנה של התעודה במפתח סימטרי

ד. הדפדפן בודק את התעודה מול רשימת ה CRL של ה CA

שאלה מספר 5:

נתון אתר אינטרנט המוגן היטב מפני CSRF על ידי שימוש ב-Anti-CSRF Tokens ייחודיים לכל סשן. אם תוקף מוצא באתר זה חולשת XSS, האם הוא יכול לבצע פעולות בשם הקורבן (למשל, שינוי סיסמה)?

א. כן, כי התוקף יכול לגנוב את ה anti-CSRF token בעזרת ה XSS.

ב. לא, מנגנון ה anti-CSRF token יגן וימנע מהתוקף.

ג. לא, חולשת XSS מאפשרת רק גניבת cookies.

ד. כן, אבל רק אם ה anti-CSRF token נוצר במצב CBC.

שאלה מספר 6:

בתהליך ה-TLS Handshake, הלקוח והשרת מחליפים ביניהם מספרים אקראיים (ClientHello.random ו-ServerHello.random). מהי המטרה העיקרית של צירוף ערכים אלו?

א. להבטיח שהמפתח הסימטרי שיהיה בשימוש יהיה שונה בכל חיבור

ב. לאמת את תעודת השרת

ג. לאפשר הצפנה א-סימטרית מהירה יותר על ידי IV (וקטור איתחול) מתאים.

ד. להסתיר את גרסת ה TLS מפני אויב מאזין.

שאלה מספר 7:

אם בבלוק ביטקוין נתון עץ מרקל המכיל 1024 טרנזקציות (עלים). כמה צמתים (hashים) יצטרך לבקש לקוח קל (כלומר לקוח שאין לו את כל העץ) מהצומת המלא (זה שיש לו את כל העץ) כדי לאמת שטרנזקציה אחת ספציפית קיימת בבלוק? יש לבחור את התשובה הקרובה ביותר.

א. 10

ב. 2

ג. 512

ד. 1024

<u>שאלה מספר 8:</u>

אתר אינטרנט רוצה להבטיח שדפדפנים תמיד ייגשו אליו דרך HTTPS בלבד, גם אם המשתמש מקליד ידנית http://. איזה מנגנון מאפשר זאת?

א. HTTP Strict Transport Security (HSTS).

ב. Same Origin Policy.

ג. Certificate Transparency.

ד. OCSP Stapling.

<u>שאלה מספר 9:</u>

מהי המטרה המרכזית של הגדרת Header מסוג Content Security Policy (CSP) בתגובות שרת Web?

א. להגדיר לדפדפן מאילו origins מותר לו לטעון ולהריץ משאבים בעמוד מה שיכול לסייע כנגד התקפות XSS.

ב. למנוע מהמשתמש לבצע פעולות רגישות ללא הזנת Anti-CSRF token בכל טופס מחדש.

ג. שמירת הסודיות של תוכן ה HTML המועבר בין השרת ללקוח כנגד אויב מאזין.

ד. להנחות את הדפדפן לאמת את תעודת ה TLS של האתר מול יומני ה Certificate Transparency.

<u>שאלה מספר 10:</u>

טרנזקציה טיפוסית וסטנדרטית במערכת הביטקוין משתמשת בסקריפט הניתוב הנפוץ P2PKH (Pay to Public Key Hash). בתהליך הפדיון (כלומר בזבוז המטבעות), מה בדיוק חייב המשתמש לספק ב Input Script שלו כדי להוכיח לכורים כי הכסף אכן שייך לו?

א. את ה public key של הארנק שלו וחתימה דיגיטלית שנחתמה בעזרת ה private key של הארנק שלו.

ב. את תוצאת ה hash על ה public key של הארנק שלו וחתימה דיגיטלית שנחתמה בעזרת ה public key של הארנק שלו.

ג. את תוצאת ה hash על ה public key של הארנק שלו וחתימה דיגיטלית שנחתמה בעזרת ה private key של הארנק שלו.

ד. את ה public key של הארנק שלו וחתימה דיגיטלית שנחתמה בעזרת ה public key של הארנק שלו.

--- סוף המבחן ---